제24회 임베디드SW경진대회 · 자동차/모빌리티 부문 · 중간 발표 (멘토링)

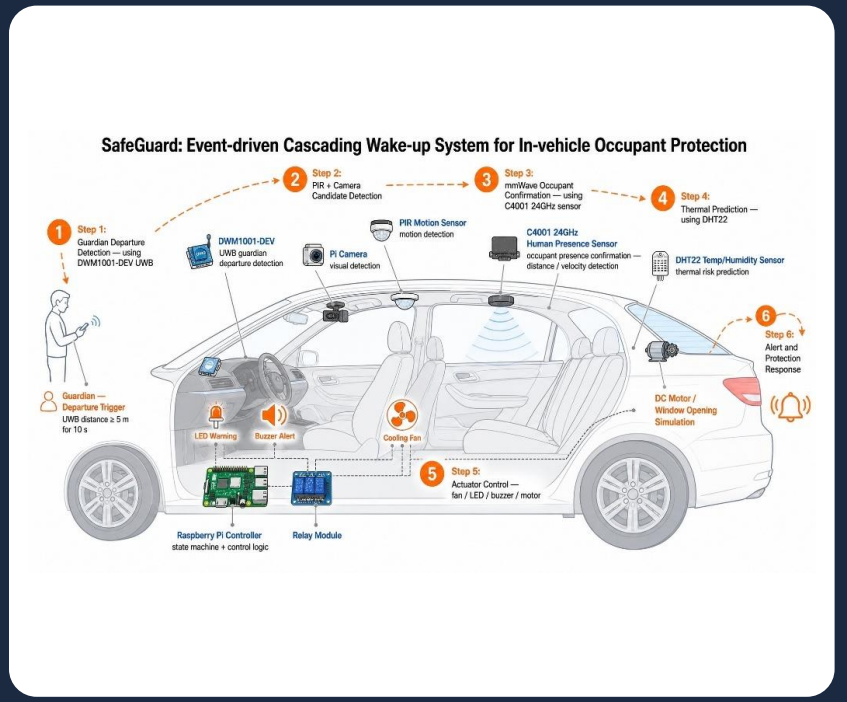
SafeGuard

UWB · mmWave 융합 기반 다단계 저전력 감지 능동형 차량 내 잔류 탑승자 보호 시스템

컨설팅 피드백 반영 설계 확정 · 구현 현황 · 질의

팀 두고내리지말아조 윤현서 · 최서현 · 윤홍은

2026. 09. 21



SafeGuard 동작 개요

2 SafeGuard 한눈에 보기

필요한 센서만 순차 활성화하는 Cascading Wake-up + 위험 온도 도달 '이전' 선제 보호

보호자 UWB
5m 이탈

PIR / Camera
1차 감지 (OR)

mmWave
존재 검증

Thermal RC
35°C 도달시간 예측

Fan · Buzzer
능동 대응

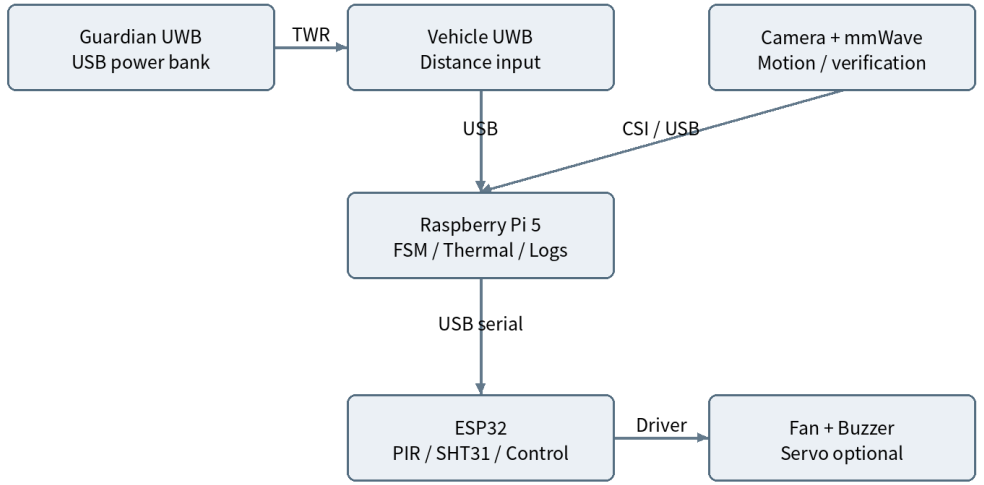
2~3배
여름철 차내 온도 상승 배율 (외기 대비)

2026
Euro NCAP 어린이 잔류 감지 (CPD) 평가 도입

35°C
위험 판단 기준 — '도달 시점'을 예측

오늘 발표의 핵심 메시지

- **피드백 → 설계 확정:** 센서 판단 조건 · 저전력 범위 · 시연 우선순위 · 성능지표를 확정
- **핵심 흐름 먼저:** UWB → PIR/Camera → mmWave → 35°C 예측 → Fan/Buzzer를 우선 완성



보완 후 시스템 아키텍처 (Pi 5 = 판단·예측·로그 / ESP32 = 센서 입출력·구동)

3 1차 컨설팅 피드백 요약

긍정 평가 3가지와 보완 요구 8가지

긍정적으로 평가받은 점

- **하나의 상태기계** 로 이탈 확인 → 감지 → 온도 예측 → 대응을 연계
- **다단계 센서 융합** 으로 단일 센서의 오검출·미검출 보완
- **Thermal RC** 로 현재 온도가 아닌 '도달 시점'을 예측
- **Fail-Safe 구체화** : 독립 워치독, 장애별 대체 경로, 과전류 보호·비상정지

보완이 필요하다고 지적된 점

1. PIR·카메라 판단조건 OR/AND 혼재, mmWave 장애 시 확정 조건 필요
2. 저전력 Wake-up 구조·상태전이 조건 조기 확정, 단계별 전력·전환시간 측정
3. 전원 차단이 어려우면 Pi 상시 구동 + '이벤트 기반 활성화'로 성과 한정
4. 이탈–감지–온도 예측–팬·부저 핵심 흐름 우선, 창문 개방은 추가 기능
5. 실차 창문 스위치 서보는 재현성 낮음 → 모형차 창문 우선
6. 시연 중 온도 상승 어려움 → 시트 위치별 온도 사전 설정으로 재현
7. 성능지표: 이탈 판정오차·검출률·전환시간·온도 예측오차·Fail-Safe 성공률
8. 보호자 측 UWB 노드도 독립 전원 필요 (5m 이탈 시험)

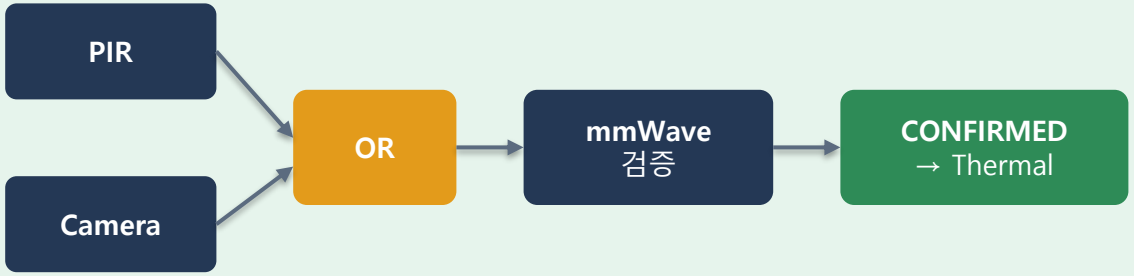
4 피드백 → 설계 확정

받은 보완사항	확정한 설계	구현 · 검증
PIR/Camera OR냐 AND냐	**정상 경로는 OR**	둘 중 하나 감지 → mmWave 검증 진입
mmWave 장애 시 확정	**Fail-Safe에서는 PIR AND Camera**	둘 다 감지 → SUSPECTED로 보수적 보호, 불충족은 UNKNOWN
저전력 구조 불명확	**Pi 상시 ON + 이벤트 기반 활성화**	완전 전원차단 주장 안 함. 상태별 전력·에너지 실측
상태전이 조건 확정	**5m 이탈 → 1차 → mmWave → Thermal → Protection**	유지시간·평활화는 UWB 실측 후 calibration
핵심 시연 먼저	**UWB → PIR/Camera → mmWave → 35°C 예측 → Fan/Buzzer**	창문 서보는 추가 기능, 모형차 창문
온도 상승 재현 어려움	**DEMO MODE 사전 설정 온도 3종**	성능 평가는 REAL MODE 실측으로 별도
정량 성능지표	**6개 지표군 실험 계획 고정**	거리오차·검출률·전환시간·온도오차·Fail-Safe·전력
보호자측 UWB 독립전원	**보호자 노드 = 보조배터리**	차량 노드 = Pi USB. 실제 5m 이탈 시험

5 확정 ① 센서 융합: 정상 OR / 장애 AND

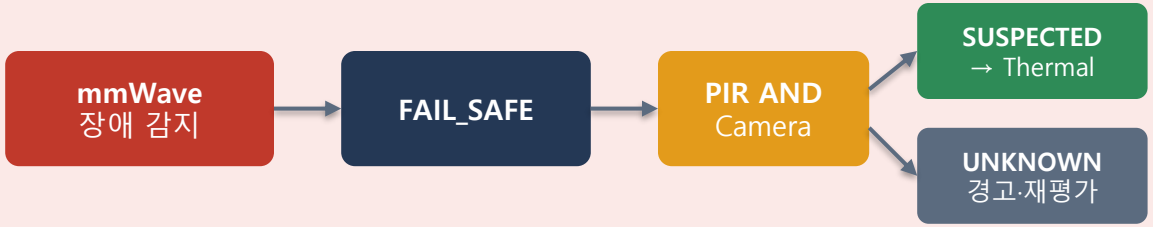
PIR·Camera는 최종 확정 센서가 아니라 mmWave 검증으로 진입하기 위한 1차 screening

정상 경로



AND면 어두움·가림·정지 대상 중 하나만 놓쳐도 미검출 → 미검출을 줄이는 방향

mmWave 장애 경로 (timeout · UART fault · USB 소실)



정상 = CONFIRMED, 장애 = SUSPECTED로 구분. mmWave 없이 탑승자를 완벽히 확정한다고 말하지 않음

센서 융합 진리표

PIR	Camera	정상 경로	mmWave 장애 경로
0	0	1차 감지 재평가	UNKNOWN
1	0	**mmWave 검증 진입**	UNKNOWN
0	1	**mmWave 검증 진입**	UNKNOWN
1	1	**mmWave 검증 진입**	**SUSPECTED → Thermal**
무효	임의	감지 1로 사용 안 함	UNKNOWN, 장애 기록

6 확정 ② 저전력 범위 현실화: Pi 상시 ON + 이벤트 기반 활성화

'이벤트 기반 센서·연산 활성화 구조'

상태	상시 유지	단계별 활성화	절감 주장 범위
STANDBY	Pi, UWB, ESP32 기본 센서	영상·검증 처리 최소화	대기 처리 부하
PRIMARY	공통 수집·로그	PIR/Camera 감지 루틴	영상 처리 시간
MMWAVE	공통 수집·로그	검증 데이터 처리	구현한 제어 수준만
THERMAL	필요 센서·오류 감시	RC 예측·외기 입력	예측 계산 비용
PROTECTION	FSM·로그·온도 감시	Fan/Buzzer 구동	구동 전력 별도 집계

구현

- 모듈별 enable 플래그 / 이벤트 큐
- 실제 전원 스위칭은 Fan/Buzzer(MOSFET)

상태전이 조건 · 측정 방법

- **확정:** STANDBY → DEPARTURE_CHECK(5m 초과) → PRIMARY(OR) → MMWAVE → THERMAL(35°C) → PROTECTION, FAIL_SAFE·ESTOP 별도
- **보정:** 유지시간 10초 · 이동평균 7점은 초기값, UWB 거리 실측 후 config로 고정
- **측정:** All-on vs Event-driven 동일 시나리오, $E = \Sigma(V \times I \times \Delta t)$, 12V 입력 전류 직렬 + USB 전력계로 장치별 분리

7 확정 ③ 필수 시연 범위와 DEMO / REAL MODE 분리



추가 기능(별도 표시): 모형차 창문 서보는 핵심 시연 뒤에 실행, 성공/실패를 분리 기록. **장애 대응:** 별도 회차에서 mmWave 통신 차단 → FAIL_SAFE → AND → SUSPECTED

REAL MODE — 성능 평가용



- 빈 시험체 가열·냉각 데이터로 R·C·열유입 보정 (보정용/평가용 분리)
- t0 정보만으로 t0+h 온도를 예측해 실측과 비교
- 지표: horizon별 MAE·RMSE, 35°C 도달시간 오차

DEMO MODE — 현장 시연용

Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
정상 초기온도	기준 근접 온도	위험 근접 온도

- 시나리오를 바꾸면 35°C 예상 도달시간과 warning level이 즉시 변하는 것을 시연
- 화면에 'DEMO'와 입력 출처 표시, 실제 SHT31 값도 함께 표시

8 확정 ④ 정량 성능지표 6개 · 보호자측 UWB 독립전원

1 이탈 판정오차

줄자 0.5~7 m, 지점당 20초×3회 → MAE, 5m 오판정 횟수, LOS/NLOS

2 검출률 · 오검출률

있음/없음 × 움직임/정지 × 밝음/어두움 × 가림, 조건별 10회 → TP/FN, FP/TN

3 상태전환시간

입력 → 상태 진입 → 명령 → ACK → 실동작 timestamp, 구간별 평균·최댓값

4 온도 예측오차

보정/평가 분리, horizon별 MAE·RMSE, 35°C 도달시간 오차

5 Fail-Safe 성공률

mmWave USB 뽑기 · API 차단 · UWB 중단 · heartbeat 중단, 고장별 10회

6 전력 · 에너지

상태별 안정 구간 V·I·dt, All-on vs Event-driven 3쌍, 측정 경계 명시

UWB 두 노드 구성

차량측 노드 = Pi USB 전원

- 거리값을 차량에서 직접 수집
- 펌웨어상 TAG 모드 (거리 출력 측)

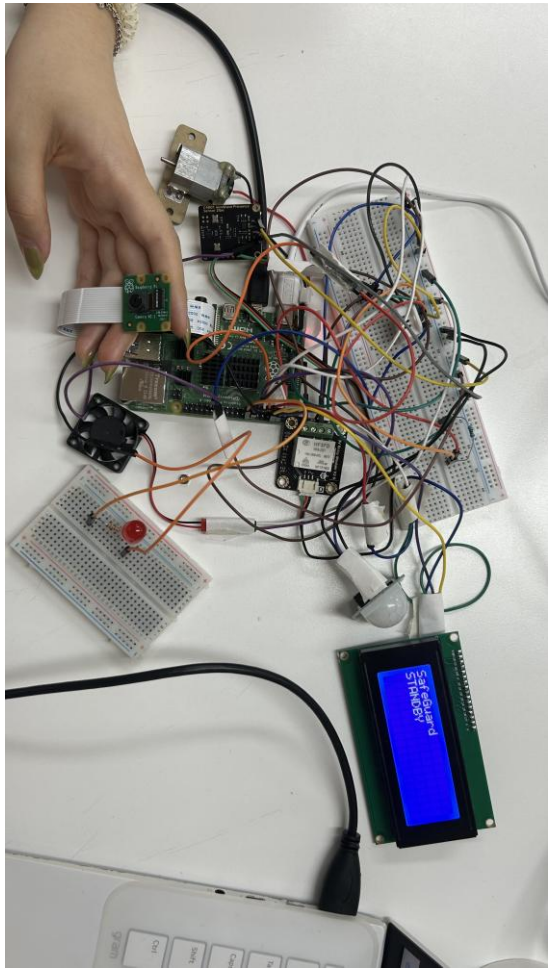
보호자측 노드 = 보조배터리

- 10,000mAh 독립 전원, 보호자 소지
- 저전류 자동차단 10분 시험

지표를 이렇게 정한 이유

- **심사 지표 5개 + 전력:** 이탈 판정오차 · 검출률/오검출률 · 상태전환시간 · 온도 예측오차 · Fail-Safe 전환 성공률에 컨설팅 질의였던 소비전력 비교를 더함
- **모든 지표는 원시 로그 + 계산식 + 반복 수 + 실패 수를 함께 제출.** 실패·결측을 삭제하지 않고, 사람 검출 시험과 물체 시연을 분리

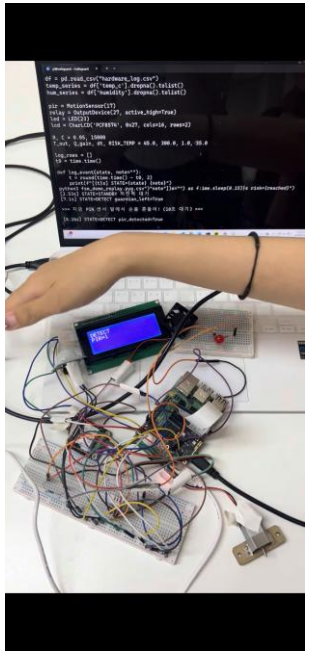
9 구현 ① Raspberry Pi 프로토타입 실제 구동



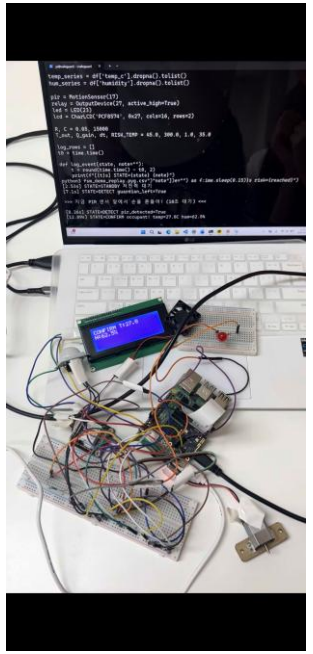
빵판 프로토타입 (Pi 5B · 릴레이 · LCD)



(a) STANDBY 저전력 대기



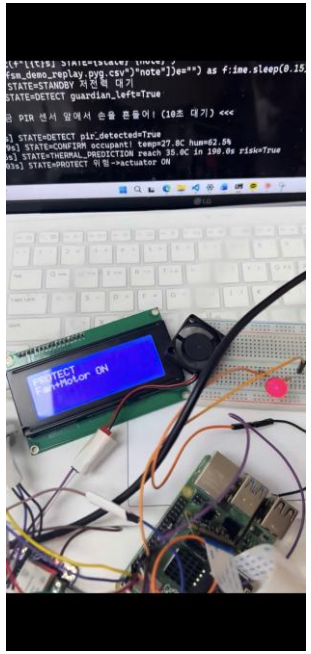
(b) DETECT PIR 감지



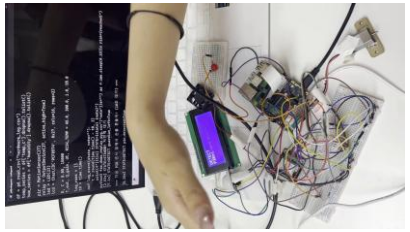
(c) CONFIRM 온습도 확인



(d) THERMAL Euler 예측



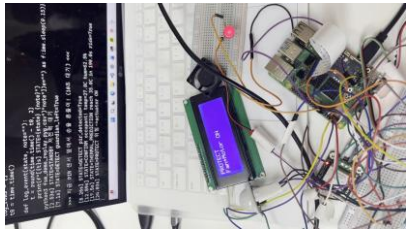
(e) PROTECT 구동



영상: 손 접근 → PIR 감지



영상: 팬 ON + LCD



영상: PROTECT 로그

27.8°C → 190 s
현재 온도가 낮아도 35°C 도달 예측(risk=True)으로 PROTECT 선제 진입

10 구현 ② 카메라 · 대시보드 · 실측 로그 · Euler 예측

OpenCV 프레임 차분, Flask 보호자 대시보드, 180초 하드웨어 로그, 선제 PROTECT 전이



기준 프레임



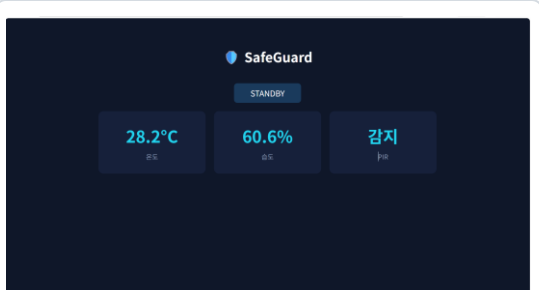
검출 결과 (경계 상자)



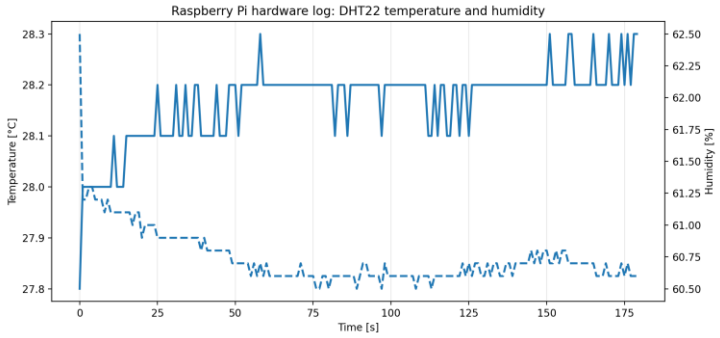
차분 이진영상



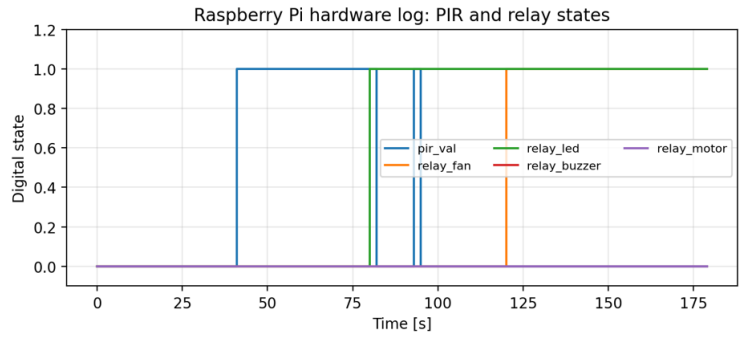
Flask 대시보드: STANDBY



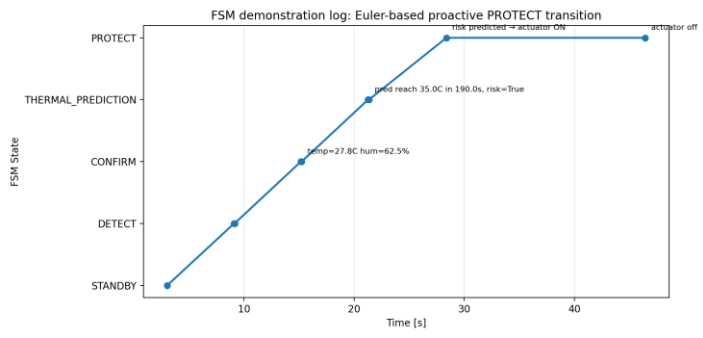
Flask 대시보드: PIR 감지



실측 로그: DHT22 온습도 (180 s)



실측 로그: PIR · 릴레이 상태

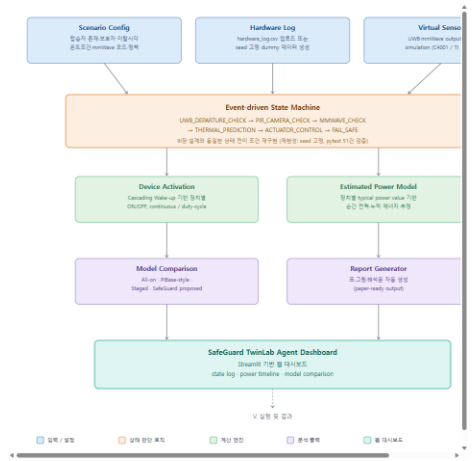


Euler 선제 PROTECT 전이 timeline

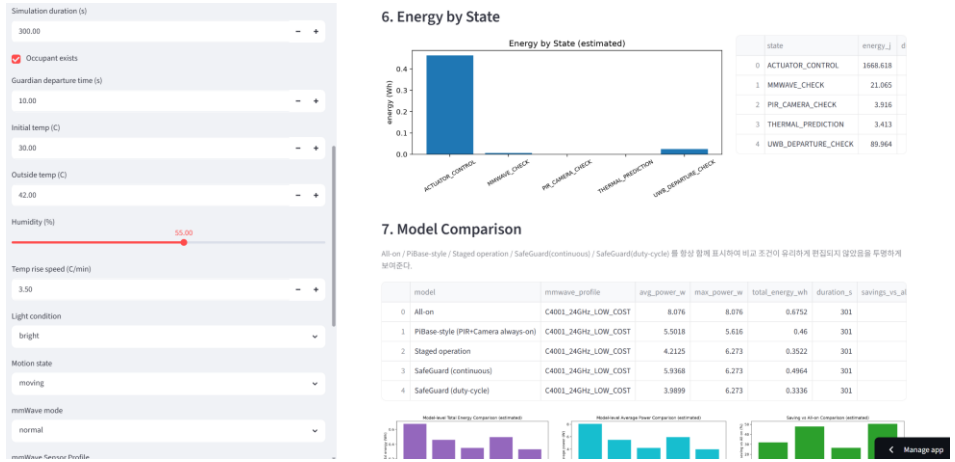
- **카메라:** 프레임 차분 → 이진화 → 윤곽 면적 임계값. 인물 식별이 아닌 움직임 판단 (고정 ROI + 연속 프레임 조건, Camera Module 3)
- **로그 연동:** 실제 Pi 로그 180초를 시뮬레이터에 입력 → t=28s 이탈, t=29s 1차 감지, t=34s mmWave 확인까지 전이

11 구현 ③ TwinLab 시뮬레이터 (웹 공개)

하드웨어로 반복하기 어려운 예외(mmWave timeout, API 실패)를 시나리오로 검증 · 상태 전이 · Fail-Safe · 추정 에너지



TwinLab 구성

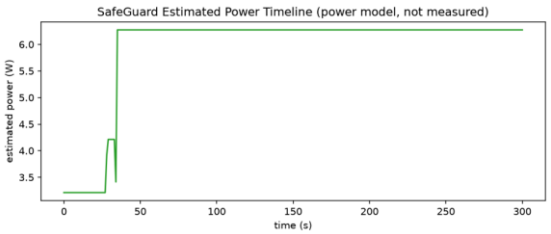


실행 화면 (Streamlit): 시나리오 입력 · 상태별 에너지 · 모델 비교

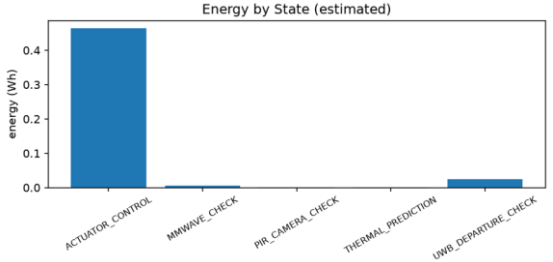
Normal Risk t=35s ACTUATOR_CONTROL (35°C 도달 77.3 s 예측)

No Occupant camera FP → mmWave 단계가 걸러냄

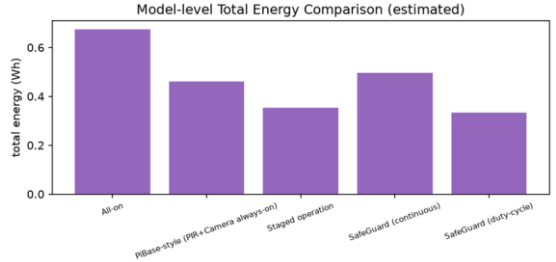
mmWave Timeout 6 s 무응답 → t=35s FAIL_SAFE



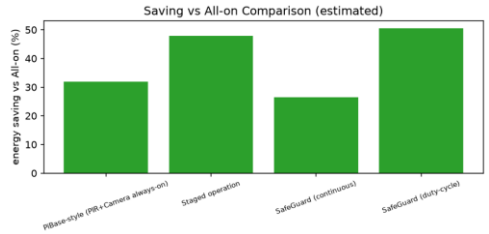
추정 전력 timeline (Normal Risk)



상태별 추정 에너지



모델별 총 추정 에너지 (Wh)



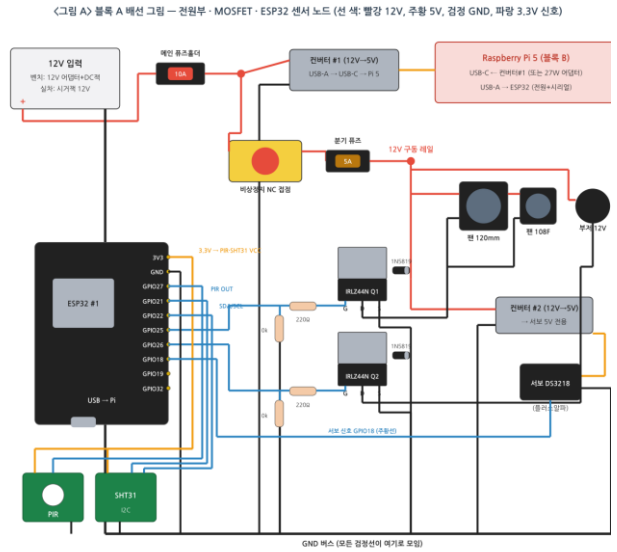
All-on 대비 추정 절감률 (%)

12 현재 하드웨어 현황과 향후 계획

지원 장비 36품목 수령 → 3인 블록 분담 단독 검증 → 통합 → FSM → 장애 → 성능 → 시연 고정



수령 부품 지도 (블록 A 주황 · B 빨강 · C 초록)



블록 A 배선 설계 (12V 구동부 / 로직부 분리, 비상정지)

블록	상태
A 전원·구동·ESP32	IDE·보드 세팅 중
B Pi 5 · Camera ·mmWave	OS 이미징 중
C UWB 2노드	착수 예정
설계 문서	연결 가이드 · 그림책 · 보완설계 보고서 완료

0 준비 → **1 단독 A/B/C** → **2 통합** → **3 FSM** → **4 장애 주입** → **5 성능 측정** → **6 시연 고정** → **7 추가**

현재 위치: 0단계 → 1단계 진입

마감일 대신 단계별 통과 조건으로 운영. B의 mmWave 기본 수신과 C의 두 노드 거리 출력이 감지 통합의 선행 조건

주요 리스크와 fallback: mmWave Vital Signs 불안정 → presence/미세 움직임으로 대체(호흡 검출 완료라고 말하지 않음) · UWB 멀티패스 → LOS/NLOS 시험·유지시간 보정 · 보조배터리 자동 꺼짐 → 저전류 모드/더미 부하 · USB 전원 부족 → 공식 전원·powered hub

13

질문 3가지

설계 확정 과정에서 팀이 판단하기 어려웠던 지점

Q1

mmWave: 호흡(Vital Signs) vs 존재(presence) 검출

배경 IWR6843ISK-ODS는 천장 장착용 안테나. 계획서는 호흡 검출이 목표였으나 실내 시연에서 불안정할 가능성

질문 ODS 천장 장착에서 호흡 검출까지 가는 것이 현실적인지,
처음부터 presence/미세 움직임으로 확정하는 것이 심사 관점에서 더 안전한지.

Q2

소비전력 비교: 측정 경계와 계측 수준

배경 Pi는 별도 5V, 구동부는 12V, 보호자 노드는 배터리로 전원 경계가 나뉨

질문 12V 입력 전류(테스터기 직렬) + USB 인라인 전력계 수준이면 충분한지, 전력 로거가 필요한지

Q3

온도 시연과 고려 범위

배경 현장은 DEMO MODE 3종 시나리오, 예측오차는 REAL MODE 실측으로 분리 평가. 좌석별·외부 온도는 보고서에만 기술 예정

질문 시연(DEMO)과 성능평가(REAL) 분리 방식이 최종 심사에서 인정되는지

정리

1 **피드백 → 설계 확정**

정상 OR / 장애 AND · Pi 상시 ON + 이벤트 활성화 · 필수 시연 범위 · DEMO/REAL 분리 · 6개 지표 · 보호자 UWB 독립전원

2 **핵심 흐름 먼저 완성**

UWB 5m 이탈 → PIR/Camera → mmWave → 35°C 도달시간 예측
→ Fan/Buzzer. 창문 서보·워치독은 추가 기능

감사합니다. 두고내리지말아조 · 윤현서 · 최서현 · 윤홍은